누비다머신 교구 핀맵 · 명령어 보고서

아두이노 나노(CH340) 기반 머신러닝 교구 5종 — 배선 핀맵과 블루투스 명령어 일람

작성일 2026-09-21 · 누비다플랫폼

목차

1 공통 사항 2
2 도리도리 로봇 3
3 강아지 로봇 4
4 스마트 휴지통 5
5 블루투스카 6
6 누비다머신 (통합본) 7

공통 사항

항목	내용
보드	아두이노 나노 CH340 클론 (Old Bootloader) + 나노 확장보드(센서실드)
통신	블루투스 BLE (HM-10 계열) — **2번 = RX / 3번 = TX** (전 교구 고정 · 전용)
서보 배선	확장보드 3핀 한 줄 — 빨강=+5V · 주황=Signal · 갈색=GND
서보 떨림	여러 서보를 함께 쓸 때 — 사용하지 않는 서보 힘 해제(안 쓰는 서보 힘 해제) + 스텝 각도 증가로 해결

도리도리 로봇

서보 2개 · 고개 흔들기 / 인사하는 로봇

배포 파일 doridori_v8_X.zip | 메인 스케치 doridori_v7.ino | 사용 부품 서보 2개 (9번·7번), 부저 1개 (8번)

① 핀맵

핀	부품	연결 동작	값
9	서보 #1 (고개)	도리도리 · 삐졌어	9
7	서보 #2 (팔/인사)	안녕	7
8	부저	AI 부저 명령	8
2	BLE RX	블루투스 수신 (전용)	고정
3	BLE TX	블루투스 송신 (전용)	고정

② 명령어 (블루투스로 보내는 값)

명령	동작	구동 부품	동작 내용
1번	도리도리	9번 서보	140 ↔ 40 좌우 흔들기 → 90 복귀
2번	삐졌어	9번 서보	90 → 25 (푹 숙임) → 90 복귀
3번	안녕	7번 서보	135 → 25 끄덕끄덕 → 90 복귀
4~9번	무시	—	정의되지 않은 번호 → 동작 안 함

강아지 로봇

서보 2개 · 고개 + 앞발 (손 / 하이파이브)

배포 파일 puppy_v1.zip | 메인 스케치 puppy_v1.ino | 사용 부품 서보 2개 (9번·7번), 부저 1개 (8번)

① 핀맵

핀	부품	연결 동작	값
9	서보 #1 (고개)	도리도리 · 삐졌어	9
7	서보 #2 (앞발)	손 · 하이파이브	7
8	부저	AI 부저 명령	8
2	BLE RX	블루투스 수신 (전용)	고정
3	BLE TX	블루투스 송신 (전용)	고정

② 명령어 (블루투스로 보내는 값)

명령	동작	구동 부품	동작 내용
1번	도리도리	9번 서보	좌우 흔들기 ("아니야~")
2번	삐졌어	9번 서보	푹 숙이고 유지 ("흥!")
3번	손	7번 서보	앞발 내밀기 ("손!")
4번	하이파이브	7번 서보	앞발 위로 올려 짝짝
5~9번	무시	—	정의되지 않은 번호 → 동작 안 함

스마트 휴지통

서보 3개 · 독립 뚜껑 3개 (캔 / 플라스틱 / 일반)

배포 파일 trashbin_v8.zip | 메인 스케치 trashbin_v8.ino | 사용 부품 서보 3개 (5번·7번·9번)

① 핀맵

핀	부품	연결 동작	값
5	서보 #1 (캔 뚜껑)	1번	5
7	서보 #2 (플라스틱 뚜껑)	2번 명령	7
9	서보 #3 (일반 뚜껑)	3번 명령	9
2	BLE RX	블루투스 수신 (전용)	고정
3	BLE TX	블루투스 송신 (전용)	고정

② 명령어 (블루투스로 보내는 값)

명령	동작	구동 부품	동작 내용
1번	캔 뚜껑 열기	5번 서보	95 → 180 열기 → 유지 → 닫기
2번	플라스틱 뚜껑 열기	7번 서보	95 → 180 열기 → 유지 → 닫기
3번	일반 뚜껑 열기	9번 서보	95 → 180 열기 → 유지 → 닫기
4번	전부 열기	5·7·9번	3개 뚜껑 순차 개방
5번	전부 닫기	5·7·9번	3개 뚜껑 순차 폐쇄
6번	처음 상태	5·7·9번	초기 위치로 복귀
7~9번	무시	—	정의되지 않은 번호 → 뚜껑 안 움직임

블루투스카

DC모터 2개 (4핀) · 차동 구동 자동차

배포 파일 btcar_v5.zip | 메인 스케치 btcar_v5.ino | 사용 부품 DC모터 2개 (L9110S 등, 4·5번 / 6·7번)

① 핀맵

핀	부품	연결 동작	값	
4	좌측 모터 A (정)	LEFT_A	LEFT_A	4
5	좌측 모터 B (역)	LEFT_B	LEFT_B	5
6	우측 모터 A (정)	RIGHT_A	RIGHT_A	6
7	우측 모터 B (역)	RIGHT_B	RIGHT_B	7
2	BLE RX	블루투스 수신 (전용)	고정	
3	BLE TX	블루투스 송신 (전용)	고정	

② 명령어 (블루투스로 보내는 값)

명령	동작	구동 부품	동작 내용
1번	전진	4·5·6·7	양쪽 모터 정방향
2번	후진	4·5·6·7	양쪽 모터 역방향
3번	좌회전	4·5·6·7	좌측 역 / 우측 정
4번	우회전	4·5·6·7	좌측 정 / 우측 역
5번	정지	4·5·6·7	모든 모터 즉시 정지
전진/앞/go/f/F	전진	모터	평문 명령
후진/뒤/back/b/B	후진	모터	평문 명령
좌회전/좌/왼쪽/l/L/left	좌회전	모터	평문 명령
우회전/우/오른쪽/r/R/right	우회전	모터	평문 명령
정지/멈춤/스톱/s/S/stop	정지	모터	평문 명령

누비다머신 (통합본)

통합 교구 · 서보 + 모터 + LED + 부저 + 초음파 전부

배포 파일 nubida_v26.zip 메인 스케치 nubida_v26.ino

사용 부품 서보 2개 (9·7번), DC모터 (4·5번), LED (3번), 부저 (6번), 초음파 (10/11번)

① 핀맵

핀	부품	연결 동작	값
9	서보 #1	1번 (고개 끄덕)	9
7	서보 #2	2번 (인사)	7
5	모터 정방향	3·6·7번	5
4	모터 역방향	3·6·7번	4
3	LED	4번 (빨강→초록)	3
6	부저	5번 (삐삐)	6
10	초음파 TRIG	7번	10
11	초음파 ECHO	7번	11
2	BLE RX	블루투스 수신 (전용)	고정
3	BLE TX	⚠️ LED 3번과 겹침 주의	고정

② 명령어 (블루투스로 보내는 값)

명령	동작	구동 부품	동작 내용
1번	고개 끄덕	9번 서보	90 → 160 → 90
2번	인사	7번 서보	45 → 135 → 45
3번	전진	5·4번 모터	80% 속도로 1.2초 전진 후 정지
4번	LED 점등	3번 LED	빨강 켜기 → 초록 깜빡 → 끄기
5번	삐삐	6번 부저	880Hz 삐삐 소리
6번	융합 동작	서보+LED+부저+모터	여러 부품을 한 번에 동작
7번	센서 동작	모터+초음파(10/11)+부저	초음파로 거리 감지 후 동작
8번	무시	—	정의되지 않은 번호